第四章 知識地圖

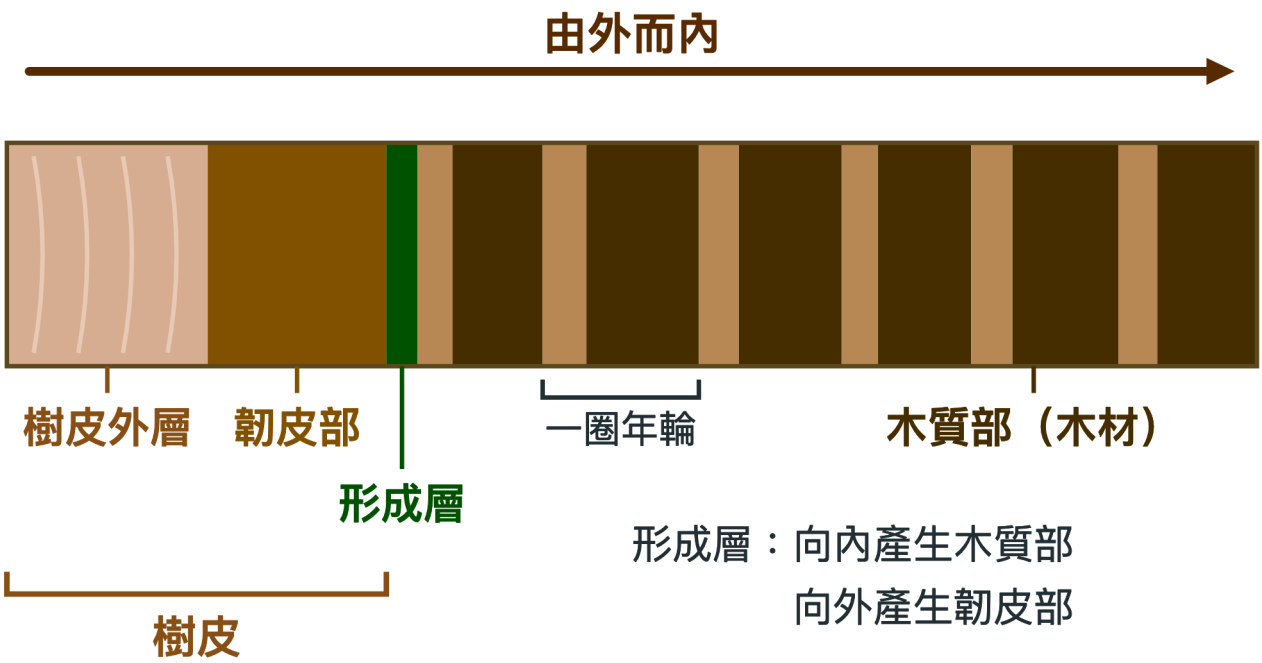
重點圖表

木質部 vs 韌皮部

	木質部	韌皮部
運輸的管子	導管	篩管
運輸的物質	水和礦物質	葉製造的養分
方向	由下往上 根 → 莖 → 葉	可往上，也可往下 葉 → 芽、果實、根等
在莖中的位置	靠內側 木本莖的木材，有年輪	靠外側 包含在樹皮中
環狀剝皮後	還在，水仍能往上送	被切斷，養分不能往下送 切口上方膨大；剝果樹枝條，果實較大較甜
紅墨水實驗	變紅	不變紅
來吸取養分的生物	—	蚜蟲、菟絲子

木質部和韌皮部合稱維管束；根、莖、葉的維管束彼此相連。形成層向內產生木質部、向外產生韌皮部（單子葉植物沒有形成層）。

木本莖的構造：由外而內



＊示意：各層的厚度都畫得比較誇張。樹皮包含韌皮部；形成層向內產生木質部、向外產生韌皮部，木質部一圈圈累積成年輪。

雙子葉 vs 單子葉植物的莖

	雙子葉植物	單子葉植物
維管束	排成**環狀**	**散生**
形成層	有 松、杉等裸子植物也有	**沒有**
莖逐年變粗	木本植物會	長高後幾乎不再變粗
年輪	木本植物有	沒有
紅墨水橫切	紅點排成環狀	紅點散生
例子	向日葵、菜豆 木本：榕樹等	玉米、竹子

形成層在木質部和韌皮部之間，向內產生木質部、向外產生韌皮部，使莖變粗。

年輪：春夏 vs 秋冬

	春夏	秋冬
生長	快	慢
細胞	大	小
顏色	淺	深

一淺一深合成一圈年輪，通常一年一圈，數年輪可以推算樹的年齡。年輪在木質部（木材）中，不在樹皮；四季分明的地方比較清楚。

水在植物體內的路線

根毛
吸收水和礦物質 → **根的木質部**
導管 → **莖的木質部**
由下往上 → **葉脈**
葉中的維管束 → **葉肉細胞**
少部分用在光合作用 → **氣孔**
以水蒸氣散失

水以水蒸氣的形式由氣孔散失，叫做蒸散作用，是水往上運送的主要動力：蒸散越旺盛，根吸水、往上運水也越快。植物吸收的水，大部分由蒸散作用散失。

氣孔的開與關

	張開	關閉
什麼時候	有光時 通常在白天	黑暗或缺水時
保衛細胞	吸水膨脹	失水
蒸散作用	旺盛	減少，水分散失少

氣孔由一對保衛細胞圍成，是二氧化碳、氧和水蒸氣進出的通道（不負責吸水）。多數陸生植物下表皮的氣孔比上表皮多。

蒸散作用的實驗：哪一組的水減少較多？

	比較的兩組	水減少較多	原因
葉片	有葉 vs 去葉	**有葉**	水主要由葉的氣孔散失
光線	照光 vs 黑暗	**照光**	有光時氣孔通常張開
風	有風 vs 無風	**有風**	葉片旁的水蒸氣被吹走
溼度	不套袋 vs 套袋	**不套袋**	套袋後袋內溼度高，蒸散變慢
凡士林	塗上表皮 vs 塗下表皮	**塗上表皮**	多數植物下表皮的氣孔較多，沒被堵住

每個量筒的水面加一層油，防止水直接蒸發；每次只改變一個條件，其他條件都相同，比較才公平。

環狀剝皮後，樹怎樣死亡？

剝掉一圈樹皮
切斷韌皮部
→
養分不能往下送
切口上方膨大
→
根得不到養分
根的細胞死亡
→
根不能吸水
沒有水往上送
→
葉缺水枯死
整棵樹死亡

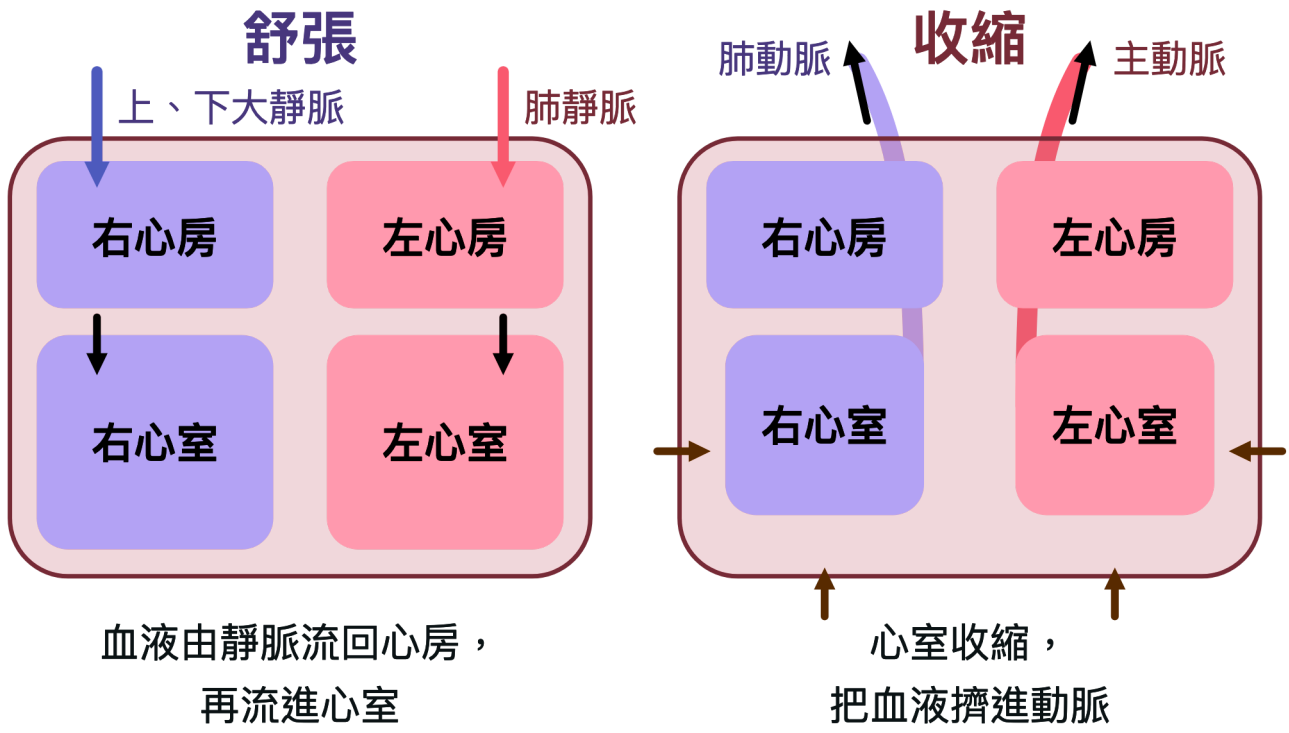
剛剝皮時木質部還在，水仍能往上送，所以葉不會馬上枯萎；樹死亡通常要幾個月以上。只剝果樹的一根枝條（切口在果實和樹幹之間），養分留給這根枝條上的果實，果實較大、較甜。

心臟的四個腔室

	作用	連接的血管	血液
右心房	接收全身流回的血液	上、下大靜脈	缺氧血
右心室	把血液送到肺	肺動脈	缺氧血
左心房	接收從肺流回的血液	肺靜脈	充氧血
左心室	把血液送到全身 壁最厚	主動脈	充氧血

心房在上、心室在下；心房連接靜脈、心室連接動脈。左右兩邊不相通。看圖要面對面：圖的左邊是這個人的右邊。

心臟的舒張與收縮



血液由靜脈流回心房，再流進心室

心室收縮，把血液擠進動脈

＊示意：心臟和血管都簡化了，收縮的幅度畫得比較誇張。舒張時血液流回心房；心房收縮，把血液擠進心室；接著心室收縮，把血液擠進動脈。瓣膜只朝一個方向打開，防止血液倒流。

動脈、微血管、靜脈

	動脈	微血管	靜脈
血流方向	離開心臟	小動脈 → 小靜脈	流回心臟
管壁	**最厚**、有彈性	**最薄** 只有一層細胞	較薄
管腔	比靜脈小	**最小** 紅血球排成一列	**最大**
血壓	**最高** 隨心跳搏動（脈搏）	其次	**最低**
血流速度	**最快**	**最慢** 利於物質交換	較快
瓣膜	沒有	沒有	有 較大的靜脈中
功能	把血液送離心臟	和細胞**交換物質**	把血液送回心臟
小魚尾鰭	由主幹流向分支	紅血球排成一列通過	由分支匯合到主幹

管壁厚度：動脈 > 靜脈 > 微血管；管腔：靜脈 > 動脈 > 微血管。動脈、靜脈是依「離開或流回心臟」來分，不是依含氧多少：肺動脈裡是缺氧血，肺靜脈裡是充氧血。

三種血球的比較



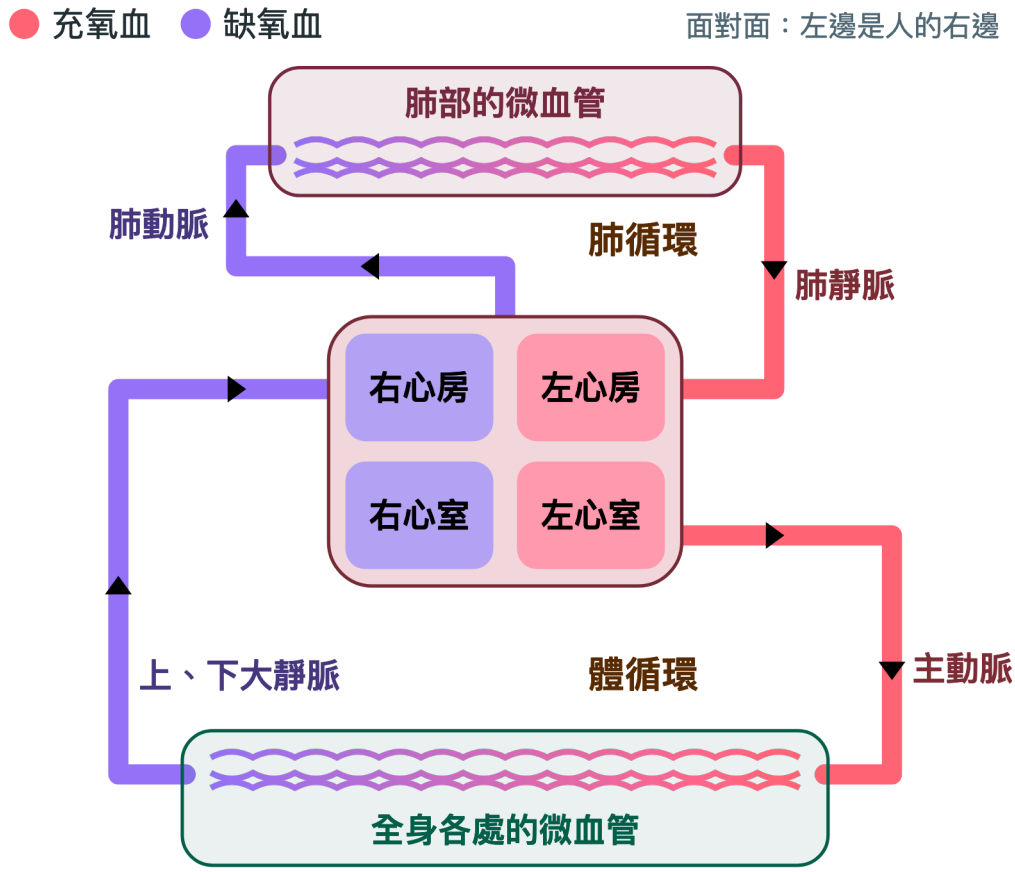
	紅血球	白血球	血小板
大小	其次	最大	最小
細胞核	沒有	有	沒有
功能	運送氧	防禦病原體	幫助凝血

數量＊



＊大小、數量只畫出順序，不是真實比例。每 1 立方毫米的血液中，約有紅血球 400～500 萬個、血小板 15～40 萬個、白血球 4 千～1 萬個＊；直徑約為：白血球 10～15 μm（種類不同差很多）、紅血球 7～8 μm、血小板 2～3 μm＊。

體循環與肺循環



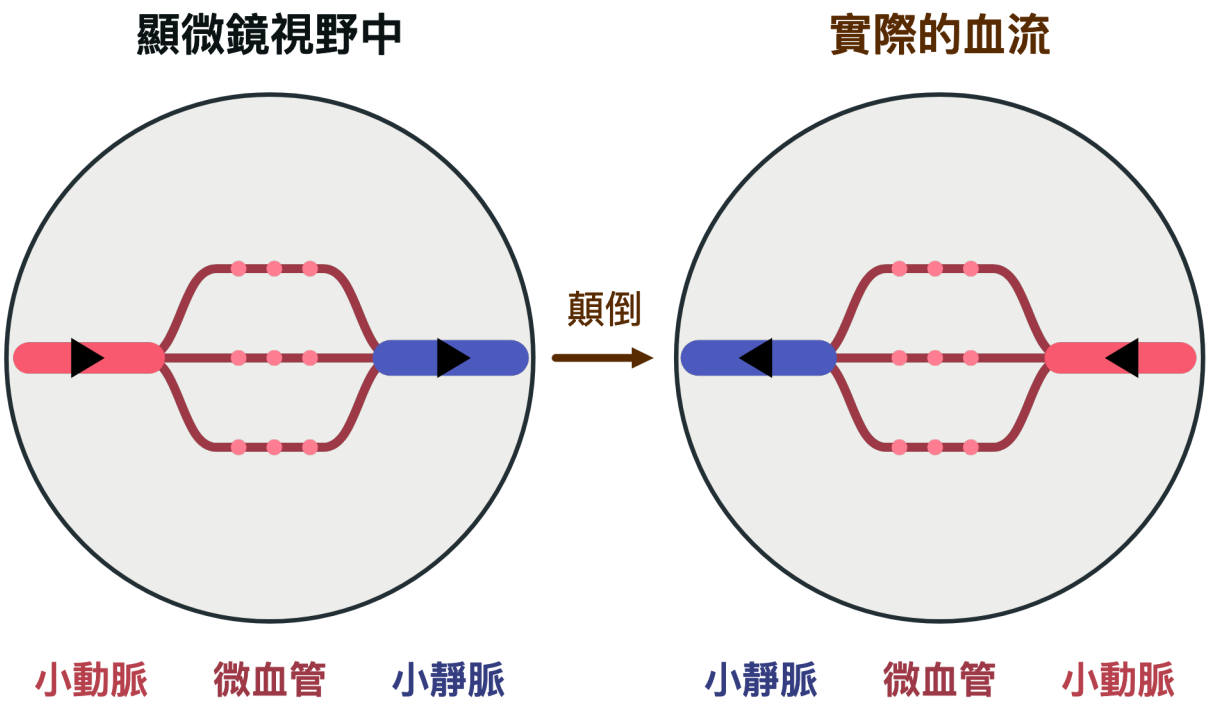
肺循環：右心室 → 肺動脈 → 肺部的微血管 → 肺靜脈 → 左心房。體循環：左心室 → 主動脈 → 全身的微血管 → 上、下大靜脈 → 右心房。＊示意：心臟和血管都簡化了；真實的缺氧血是暗紅色。

體循環 vs 肺循環

	體循環	肺循環
出發	**左心室**	**右心室**
動脈	主動脈	肺動脈
在哪裡交換	全身各處的微血管	肺部的微血管
靜脈	上、下大靜脈	肺靜脈
回到	**右心房**	**左心房**
血液的變化	充氧血 → 缺氧血	缺氧血 → 充氧血
交換什麼	氧和養分給細胞， 帶走二氧化碳和廢物	放出二氧化碳， 得到氧

兩個循環同時進行，在心臟交會。心臟左右兩邊不相通：右半邊是缺氧血，左半邊是充氧血。

小魚尾鰭：視野中 vs 實際



先找紅血球排成一列的微血管：流向微血管的是小動脈（由主幹流向分支），從微血管流出的是小靜脈（由分支匯合到主幹）。複式顯微鏡的像上下左右顛倒，實際的流向和視野中相反。⋆示意：血管簡化了。

淋巴的路線

微血管
血漿滲出
→
組織液
在細胞周圍
→
微淋巴管
一端封閉；成為淋巴
→
淋巴管
有瓣膜
→
淋巴結
白血球消滅病原體
→
鎖骨附近的靜脈
回到心臟

推動淋巴的主要是周圍肌肉的運動；淋巴管中有瓣膜，淋巴只朝一個方向流。受到感染時，附近的淋巴結可能腫大。

人體的三道防線

	第一道防線	第二道防線	第三道防線
參與的構造	皮膚、黏膜	白血球	淋巴球 白血球的一種
作用	阻擋病原體進入身體	聚集、吞噬病原體 發炎反應：紅、腫、熱、痛	產生抗體，和特定的病原體結合
種類	非專一性	非專一性	**專一性** 一種抗體只對付一種病原體

非專一性防禦不分病原體；專一性防禦只對付特定的病原體，還會「記住」它。疫苗讓身體預先產生抗體和記憶，疫苗裡沒有抗體。

各節重點

4–1 植物的運輸構造

- **維管束**：植物運輸物質的構造
  - 由**木質部**和**韌皮部**組成
  - 根、莖、葉的維管束**彼此相連**；葉中的維管束就是**葉脈**
  - 蘚苔植物沒有維管束，所以長得矮小
- **木質部**
  - **導管**：許多細胞上下相連，形成中空的管子
  - 運輸**水和礦物質**，**由下往上**（根 → 莖 → 葉）
  - 在莖中靠**內側**；木本莖的**木材**就是木質部
- **韌皮部**
  - **篩管**：上下相連的地方有像篩子一樣的小孔
  - 運輸葉製造的**養分**，**可往上，也可往下**
  - 例：葉 → 芽、果實、種子、莖、根
  - 在莖中靠**外側**；包含在**樹皮**中
- **形成層**
  - 在木質部和韌皮部**之間**，細胞能不斷分裂
  - 向內產生**木質部**、向外產生**韌皮部** → 莖逐年**變粗**
  - 雙子葉植物（和松、杉等裸子植物）有；**單子葉植物沒有**
  - 竹子等單子葉植物長高以後，莖幾乎不會再變粗
- **木本莖**的構造（由外而內）
  - **樹皮** → **形成層** → **木質部**（木材）
  - 國中課本把形成層以外的部分（包括韌皮部）都稱為**樹皮**
  - 新的韌皮部在舊韌皮部的**內側**（靠近形成層）
  - 新的木質部在舊木質部的**外側**（靠近形成層）
  - 老樹的中心空了仍能活：外側較新的木質部仍能運水
- **年輪**：木質部中一圈淺、一圈深的環紋
  - 春夏：長得快，**細胞大**、顏色**淺**
  - 秋冬：長得慢，**細胞小**、顏色**深**
  - 一淺一深合成一圈，通常**一年一圈** → 可推算樹齡
  - 年輪在**木質部**（木材）中，不在樹皮
  - 四季分明的地方較清楚；熱帶有些樹的年輪不明顯
  - 單子葉植物沒有形成層，不會形成年輪
- **根毛**
  - 根的**表皮細胞**向外突出形成
  - 大大增加吸收水分和礦物質的**表面積**
  - 水的路線：根毛 → 根、莖的維管束 → 葉脈
- **比較：雙子葉 vs 單子葉植物的莖**
  - 雙子葉：維管束排成**環狀**，有形成層（例：向日葵、菜豆）

- 單子葉：維管束**散生**，沒有形成層（例：玉米、竹子）
- 紅墨水染色後橫切：雙子葉的紅點排成環狀，單子葉散生

易錯：

- ✗ 樹皮只是最外層的死皮。✓ 國中說的樹皮包含**韌皮部**，剝樹皮會切斷韌皮部。
- ✗ 年輪在樹皮中。✓ 年輪是**木質部**（木材）一圈圈累積成的。
- ✗ 只有深色那一圈才是年輪，淺色部分不算。✓ 一淺（春夏）一深（秋冬）合起來才是**一圈年輪**，通常代表一年。
- ✗ 形成層向外產生木質部。✓ 向**內**產生木質部、向**外**產生韌皮部。
- ✗ 竹子、玉米也會逐年變粗、有年輪。✓ 單子葉植物**沒有形成層**，維管束散生。
- ✗ 木質部、韌皮部都只能由下往上運送。✓ 木質部由下往上；**韌皮部可往上也可往下**。

4–2 植物體內的運輸

- **蒸散作用**：體內的水以**水蒸氣**的形式由**氣孔**散失
  - 是水往上運送的**主要動力**
  - 植物吸收的水，**大部分**由蒸散作用散失
  - 只有少部分的水用在光合作用等生理作用
  - 也能幫助葉片**散熱**
- **氣孔**
  - 由一對**保衛細胞**圍成；保衛細胞控制氣孔的開和關
  - 保衛細胞**吸水膨脹** → 張開；**失水** → 關閉
  - 有光時通常張開；**黑暗或缺水**時關閉
  - 保衛細胞含**葉綠體**；一般表皮細胞大多沒有
  - 多數陸生植物**下表皮**的氣孔比上表皮多
  - 是二氧化碳、氧和水蒸氣進出的通道，**不負責吸水**
- **水的運送路線**
  - 根毛吸水 → 根、莖的**木質部** → **葉脈** → 葉肉細胞 → **氣孔**
  - 蒸散越旺盛，根吸水、往上運水也越快
- **影響蒸散作用的因素**
  - 較旺盛：**光線強**、**溫度高**、**風大**
  - 較慢：**溼度高**；黑暗時氣孔大多關閉，也較慢
- **養分的運送**
  - 葉製造的養分經**韌皮部**的**篩管**運送
  - 送到芽、果實、種子、莖和根，使用或儲存
  - **可以往上，也可以往下**
  - 運送的主要是醣類（補充：例如蔗糖）
- **從韌皮部吸取養分的生物**
  - **蚜蟲**：口器插進嫩莖的韌皮部，排出的液體含很多糖
  - **菟絲子**：**吸器**插進寄主的維管束，主要從**韌皮部**吸取養分
- **生活中的應用**

- **移植樹木**先剪掉部分枝葉：減少蒸散，根還沒長好的樹不易缺水
- 溫帶的樹秋冬**落葉**，也能減少水分散失

- **實驗：環狀剝皮**
  - 做法：剝掉樹幹一圈樹皮（含**韌皮部**），木質部還在
  - 結果：切口**上方膨大**
  - 原因：葉製造的養分不能往下運送，堆積在切口上方
  - 水仍經木質部往上送，所以葉不會馬上枯萎
  - 之後：根得不到養分而死 → 不能吸水 → 整棵樹死亡
  - 樹死亡通常要幾個月以上（依樹種而不同）
  - 應用：只剝果樹的一根**枝條**，枝條上的果實較大、較甜
  - 剝枝條時，切口在果實和樹幹之間，養分才會留給果實
- **實驗：紅墨水（芹菜）**
  - 步驟：芹菜插在紅墨水中，一段時間後橫切、縱切
  - 結果：維管束中的**木質部**變紅，韌皮部沒有變紅
  - 縱切：可以看到紅色的細線由下往上
  - 結論：水由**木質部**（導管）往上運送
  - 時間：約數十分鐘到幾小時才會明顯變紅
  - 為什麼在水中剪莖：避免空氣進入導管，擋住水的運送
  - 芹菜平常吃的部分其實是葉柄（補充）
- **實驗：蒸散作用**（枝條插在量筒中）
  - 步驟：兩支相同的枝條，只改變一個條件，同時放 1 小時
  - 結果：水減少較多的一組
    - 有葉 > 去葉
    - 照光 > 黑暗
    - 有風 > 無風
    - 不套袋 > 套袋
    - 凡士林塗上表皮 > 塗下表皮
  - 結論：水主要由**葉的氣孔**散失；多數植物下表皮的氣孔較多
  - 水面加**油層**：防止水面直接蒸發（也可用保鮮膜封口）
  - **凡士林**：堵住塗到的那一面的氣孔
  - 套袋：袋內溼度變高；內側的小水珠是葉散失的水蒸氣凝結成的
  - 燈不要太近：避免溫度升高，影響結果
  - 公平的比較
    - 操縱變因：凡士林塗的位置（故意改變的條件）
    - 應變變因：水減少的量（測量的結果）
    - 控制變因：枝條種類、葉片多少、水量、光線等

> **易錯：**
> - ✗ 氣孔能吸收水分。✓ 水由**根毛**吸收；氣孔是氣體和水蒸氣進出的通道。
> - ✗ 環狀剝皮切斷了木質部，樹因為缺水而死。✓ 只切斷**韌皮部**：根得不到養分先死，之後才不能吸水。
> - ✗ 蒸散作用只是浪費水。✓ 它是水往上運送的**主要動力**，也幫葉片散熱。
> - ✗ 凡士林塗下表皮，水減少得比較多。✓ 下表皮氣孔較多，被堵住後水減少得比較**少**。

- ✗ 量筒加油層是為了給枝條養分。✓ 是為了防止水面的水**直接蒸發**。
- ✗ 紅墨水實驗中，韌皮部也會變紅。✓ 只有**木質部**變紅，水由木質部往上運送。

4–3 心臟、血管與血液

- **循環系統 ＝ 心臟 ＋ 血管 ＋ 血液**
  - 心臟推動血液，經血管流到全身，再流回心臟
  - 路線：心臟 → 動脈 → 微血管 → 靜脈 → 心臟
  - 血液流動的動力來自**心臟**的收縮和舒張
- **心臟的四個腔室**
  - 心房在上，心室在下；**左右兩邊不相通**
  - **心房**：接受流回心臟的血液；連接**靜脈**
  - **心室**：把血液送出心臟；連接**動脈**
  - **右心房**：接收上、下大靜脈（也稱腔靜脈）送回的缺氧血
  - **右心室**：把缺氧血送進**肺動脈**
  - **左心房**：接收**肺靜脈**送回的充氧血
  - **左心室**：把充氧血送進**主動脈**
  - 看圖要「面對面」：圖的左邊是這個人的右邊
  - （補充）心臟本身需要的氧和養分，由**冠狀動脈**供應
- **心臟的舒張與收縮**
  - **舒張**：血液由靜脈流回**心房**，再流進心室
  - **心房收縮**：把心房裡的血液擠進**心室**
  - **心室收縮**：把血液擠進**動脈**
  - 順序：舒張 → 心房收縮 → 心室收縮
  - 心臟一縮一舒，就是一次**心跳**
- **瓣膜**：只朝一個方向打開，防止血液**倒流**
  - 心房和心室之間
  - 心室和動脈之間（心室的出口）
  - 較大的靜脈中（例如四肢的靜脈）
  - 動脈中**沒有**瓣膜
- **心壁的厚度**
  - **心室壁**比心房壁厚
  - **左心室**要把血液送到全身，壁**最厚**、收縮最有力
  - 右心室只把血液送到肺，壁比左心室薄
- **三種血管**
  - **動脈**：把血液帶**離**心臟；管壁厚、有彈性
  - **靜脈**：把血液帶**回**心臟；管壁較薄、管腔大、有瓣膜
  - **微血管**：管壁只有**一層細胞**，是**物質交換**的地方
  - 微血管非常細，紅血球要排成一列通過，流速最慢
  - 動脈的血壓高，受傷時血會一陣一陣噴出

    - 動脈、靜脈依「離開或流回心臟」來分，不是依含氧多少
- **血液 ＝ 血漿 ＋ 血球**
    - 加入防止凝固的物質後離心或靜置，會分成兩層
    - **血漿**：淡黃色液體，運送養分、激素、廢物（例如二氧化碳）
    - （補充）抗體也溶在血漿中，隨血液運送
    - **紅血球**
        - 含**血紅素**，運送**氧**
        - 雙凹圓盤狀，成熟後**沒有細胞核**
        - 數量**最多**
    - **白血球**
        - **有細胞核**，能吞噬病菌、對抗病原體
        - 體積**最大**、數量**最少**
        - 身體受到感染時，數量會增加
    - **血小板**
        - 碎屑狀，**沒有細胞核**
        - 幫助血液**凝固**，傷口才能止血
        - 體積**最小**
- **脈搏與心音**
    - **脈搏**：動脈隨著心跳的搏動；次數 ＝ **心跳**次數
    - 量脈搏：用食指和中指輕壓手腕內側的動脈
    - **心音**：**瓣膜關閉**的聲音，可以用聽診器聽
    - 「撲—通」兩聲：房室之間、心室出口的瓣膜分別關閉
    - 運動時心跳、脈搏都變快，但兩者仍然相等
- （補充）**開放式與閉鎖式循環**
    - 開放式：血液會流出血管，在身體的空腔中和細胞直接接觸
    - 開放式的例子：昆蟲、蝦等節肢動物
    - 閉鎖式：血液一直在血管中，經微血管和細胞交換物質
    - 閉鎖式的例子：蚯蚓、魚、人
    - 主要的差別：有沒有**微血管**
    - 昆蟲的血液主要運送養分和廢物；氧靠氣管直接送到細胞
- **參考數字**
    - 成人安靜時，心跳每分鐘約 60～100 次
    - 心壁厚度：心房約 2 mm＊、右心室約 4 mm＊、左心室約 10 mm＊
    - 血漿約 55%＊，血球約 45%＊
    - 直徑：紅血球約 7～8 μm、血小板約 2～3 μm，白血球大多更大
    - 成人的心臟大約和自己的拳頭一樣大

> **易錯：**
> - ✗ 看心臟圖時，圖的左邊就是人的左邊。✓ 要「面對面」看：圖的左邊是這個人的**右邊**。
> - ✗ 動脈裡流的都是充氧血。✓ 動脈、靜脈依「離開或流回心臟」來分；肺動脈裡是**缺氧血**。
> - ✗ 心音是心肌收縮的聲音。✓ 心音是**瓣膜關閉**的聲音。
> - ✗ 動脈裡也有瓣膜。✓ 瓣膜在心臟裡和**較大的靜脈**中（淋巴管也有），動脈沒有。

- ✗ 動脈、靜脈也能和細胞交換物質。✓ 只有**微血管**的管壁夠薄（一層細胞），能交換物質。
- ✗ 紅血球有細胞核。✓ 成熟的紅血球和血小板都沒有細胞核，只有**白血球**有。

4–4 血液循環與淋巴

- **充氧血**與**缺氧血**
  - 充氧血：含氧較多的血液；缺氧血：含氧較少的血液
  - 真實的血液都是紅色，缺氧血是暗紅色
  - 心臟右半邊是缺氧血，左半邊是充氧血
- **體循環**
  - **左心室** → 主動脈 → 全身的微血管 → 上、下大靜脈 → **右心房**
  - 在全身的微血管：把氧和養分交給細胞，帶走二氧化碳和廢物
  - 血液由**充氧血**變成**缺氧血**
- **肺循環**
  - **右心室** → 肺動脈 → 肺部的微血管 → 肺靜脈 → **左心房**
  - 在肺部的微血管：放出二氧化碳、得到氧
  - 血液由**缺氧血**變成**充氧血**
  - **肺動脈**裡是缺氧血，**肺靜脈**裡是充氧血
- **判斷血液的下一站**（互動：血液的旅程）
  - 在心臟裡：心房 → **同一邊**的心室；左右不相通
  - 心室 → 動脈（離開心臟）；靜脈 → 心房（流回心臟）
  - 動脈一路分支成微血管，微血管再匯合成靜脈
  - 含氧量只在**微血管**改變：肺部變充氧，全身變缺氧
  - 體循環和肺循環**同時進行**，在心臟交會
- **微血管的物質交換**
  - 氧、養分：血液 → 細胞
  - 二氧化碳、廢物：細胞 → 血液
  - 物質主要以**擴散**的方式移動（2–2）
- **實驗：觀察小魚尾鰭的血流**
  - 目的：觀察動脈、微血管、靜脈中血液的流動
  - 步驟：① 用浸溼的棉花包住魚身，露出尾鰭；② 放在顯微鏡下，用低倍鏡觀察
  - 為什麼用浸溼的棉花：讓鰓保持溼潤，魚能呼吸、不會死
  - 為什麼看尾鰭：尾鰭薄，光線容易透過
  - 為什麼用低倍鏡：視野較大，容易找到血管
  - 先找紅血球**排成一列**通過的**微血管**
  - 流向微血管的是**小動脈**：由主幹流向分支、流速快
  - 從微血管流出的是**小靜脈**：由分支匯合到主幹
  - 微血管中血液流得**最慢**
  - 複式顯微鏡的像上下左右顛倒：視野中往右流，實際往左流
- **淋巴系統**

  - 血漿從微血管滲出，成為細胞周圍的**組織液**
  - 組織液進入**微淋巴管**（一端封閉），成為**淋巴**
  - 微淋巴管 → **淋巴管** → **淋巴結** → 匯入**鎖骨附近的靜脈**，回到心臟
  - 淋巴管中有**瓣膜**，淋巴只朝一個方向流
  - 推動淋巴的主要是周圍**肌肉的運動**
  - **淋巴結**中有許多白血球，能消滅病原體
  - 受到感染時，附近的淋巴結可能腫大
- **非專一性防禦**：不分病原體
  - 第一道防線：**皮膚**、**黏膜**阻擋病原體進入
  - 第二道防線：**白血球**聚集、吞噬病原體
  - **發炎反應**：受傷處**紅**、**腫**、**熱**、**痛**
  - 發炎時血管擴張、血流增加，白血球從微血管鑽出來聚集
- **專一性防禦**：只對付特定的病原體
  - 第三道防線：**淋巴球**（白血球的一種）產生**抗體**
  - 一種抗體只和一種病原體結合
  - 身體會「記住」病原體，下次很快產生大量抗體
  - （補充）白血球還分成好幾種，其他種類的名稱高中才會學
- **疫苗**（預防注射）
  - 用失去致病力的病原體或它的成分製成
  - 讓身體自己產生抗體，並記住這種病原體
  - 疫苗裡**沒有抗體**；是用來**預防**，不是治療
  - 一種疫苗只能預防特定的疾病

> **易錯：**
> - ✗ 肺動脈流充氧血、肺靜脈流缺氧血。✓ 肺動脈是**缺氧血**（還沒到肺），肺靜脈是**充氧血**（剛從肺回來）。
> - ✗ 淋巴最後流回動脈。✓ 淋巴匯入**鎖骨附近的靜脈**，回到心臟。
> - ✗ 看血管粗細就能分辨小動脈和小靜脈。✓ 要看**血流方向**：流向微血管的是小動脈。
> - ✗ 視野中血液往右流，實際也往右流。✓ 複式顯微鏡的像上下左右**顛倒**，實際往左流。
> - ✗ 發炎反應是專一性防禦。✓ 發炎反應不分病原體，屬於**非專一性**防禦。
> - ✗ 疫苗裡有抗體，可以用來治病。✓ 疫苗讓身體**自己產生**抗體，用來預防。